Come funziona FeeLens

Dal documento bancario al confronto verificato: la pipeline, dove entra l'AI, e come si vede nell'app.

Presentazione tecnica · novembre 2026

8 passi

ogni numero con la sua prova

testato su 72 PDF reali

Schermate reali dell'app con dati sintetici · metriche reali su documenti pubblici

L'IDEA IN UNA SLIDE

Regole prima, AI dopo, e ogni numero si può controllare

Leggere

Il sistema legge ogni pagina e trova posizioni e costi. Ogni valore porta con sé file, pagina e riquadro.

Controllare

I documenti vengono confrontati tra loro. Quello che non torna resta visibile e va a una persona.

Confrontare

Costi di oggi e proposta Safe Capital, sugli stessi titoli. Ciò che manca non vale mai zero.

Il principio **l'AI può proporre un valore, ma lo accetta solo il codice: il numero deve comparire nel testo della pagina, nel suo riquadro, e i conti devono tornare.**

Oggi il motore funziona senza modelli linguistici: regole, OCR locale e controlli. I modelli AI sono un'aggiunta misurata, non la base.

LA PIPELINE

Otto passi: sei automatici, due con una persona

1

Caricamento

Automatico

File registrato con impronta SHA-256

2

Lettura

Automatico

Testo e coordinate di ogni parola

3

Classificazione

Automatico

Tipo, banca, lingua, giurisdizione

4

Revisione

Una persona

Valori accettati, corretti o respinti

5

Riconciliazione

Automatico

Esito di ogni controllo incrociato

6

Costi per livello

Automatico

Registro dei costi con stato e prova

7

Confronto

Automatico

Oggi vs proposta, rientro

8

Approvazione e rapporto

Una persona

Rapporto per il cliente, firmato

Le persone intervengono solo ai passi 4 e 8. Ogni modifica ricalcola tutto il resto in pochi secondi.

Qualsiasi formato entra, ogni pagina viene letta nel modo giusto

PDF digitale

pdfplumber legge parole e coordinate

Scansione o foto

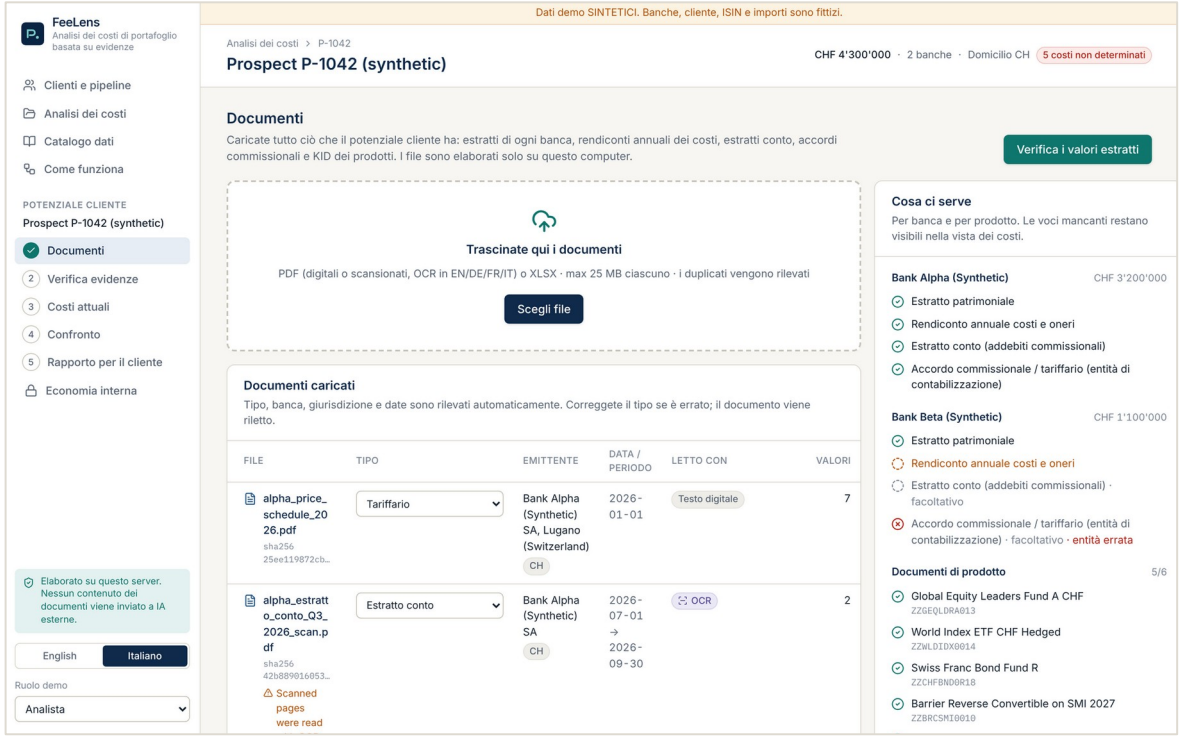
OCR locale (Tesseract) in IT, DE, FR, EN, poi come sopra

Excel o CSV

Foglio e cella diventano la prova

POI, PER OGNI DOCUMENTO

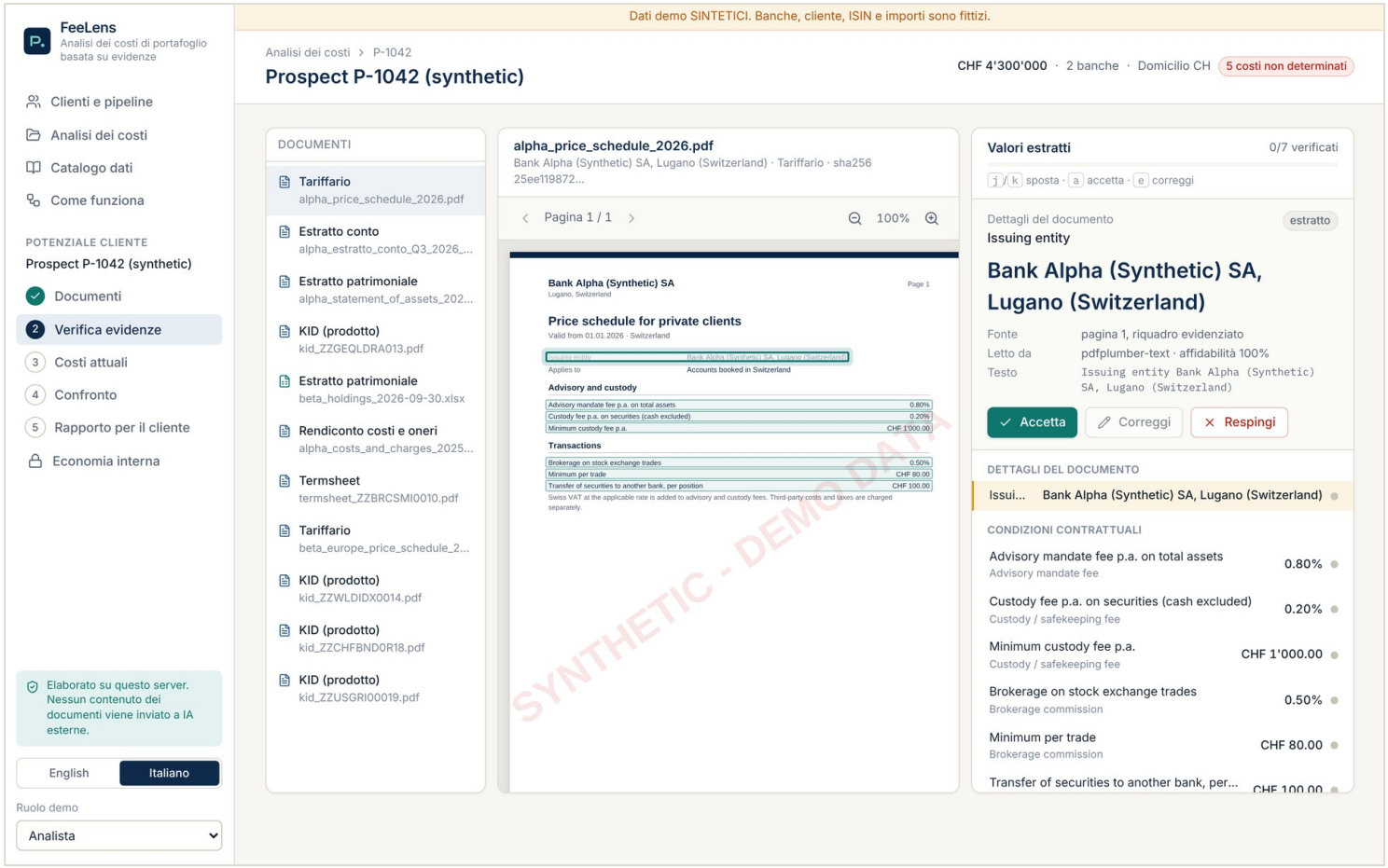
- Tipo: estratto, rendiconto costi, conto, tariffario, KID, termsheet
- Banca emittente, lingua, periodo e giurisdizione
- Tipo incerto: «sconosciuto», lo sceglie una persona



Nell'app: Documenti. Tipo, emittente, periodo e motore di lettura per ogni file.

PASSO 4 · LA PROVA

Ogni valore estratto si vede sulla sua pagina



Nell'app: Verifica evidenze

1 Riquadro sulla pagina

Il valore selezionato è evidenziato nel PDF originale, alla sua posizione esatta.

2 Accetta, correggi, respingi

La persona decide; ogni correzione registra chi, quando e perché.

3 Solo ciò che serve

Vanno in revisione scansioni, valori incerti e conflitti, non tutto.

PASSO 5 · RICONCILIAZIONE

Prima di fidarsi di un numero, i documenti si controllano a vicenda

I numeri tornano

Somma delle posizioni = totale stampato. Stessa data di valutazione su tutti gli estratti.

Addebitato = concordato

La commissione addebitata corrisponde alla tariffa: 3,2 mln × 0,80% = 25'600.

Contato una volta

Quattro addebiti trimestrali e il rendiconto annuale sono lo stesso costo: collegati, non sommati.

Fonte valida

Una tariffa lussemburghese non vale per un conto svizzero: scartata.

Prodotti coerenti

Costi dai KID entro il 2,6% della stima della banca.

Lacune

Ogni documento mancante diventa una richiesta, pronta da inviare alla banca.

Controlli eseguiti dal motore sui documenti sintetici di P-1042. Un controllo fallito non blocca: resta visibile e abbassa la copertura delle evidenze.

Ogni costo diventa un «atomo», contato una volta sola

UN ATOMO DI COSTO · ESEMPIO

Fondo Global Equity · costi correnti

Importo	**CHF 9'720 (1,08% × 900'000)**
Livello	**L4 · fondi ed ETF**
Stato	**Stimato, da KID datato**
Dove sta	**Dentro il prezzo (NAV)**
Prova	**KID, pagina 2, riquadro**
Ruolo	**Contato**

LE REGOLE CHE EVITANO I DOPPI CONTEGGI

Incluso nel genitore — La commissione di gestione (0,75%) è già dentro i costi correnti (1,08%): si mostra, non si somma. Totale 1,08%, non 1,83%.

Corrobora — Addebito sul conto e rendiconto annuale descrivono lo stesso costo: uno conta, l'altro conferma.

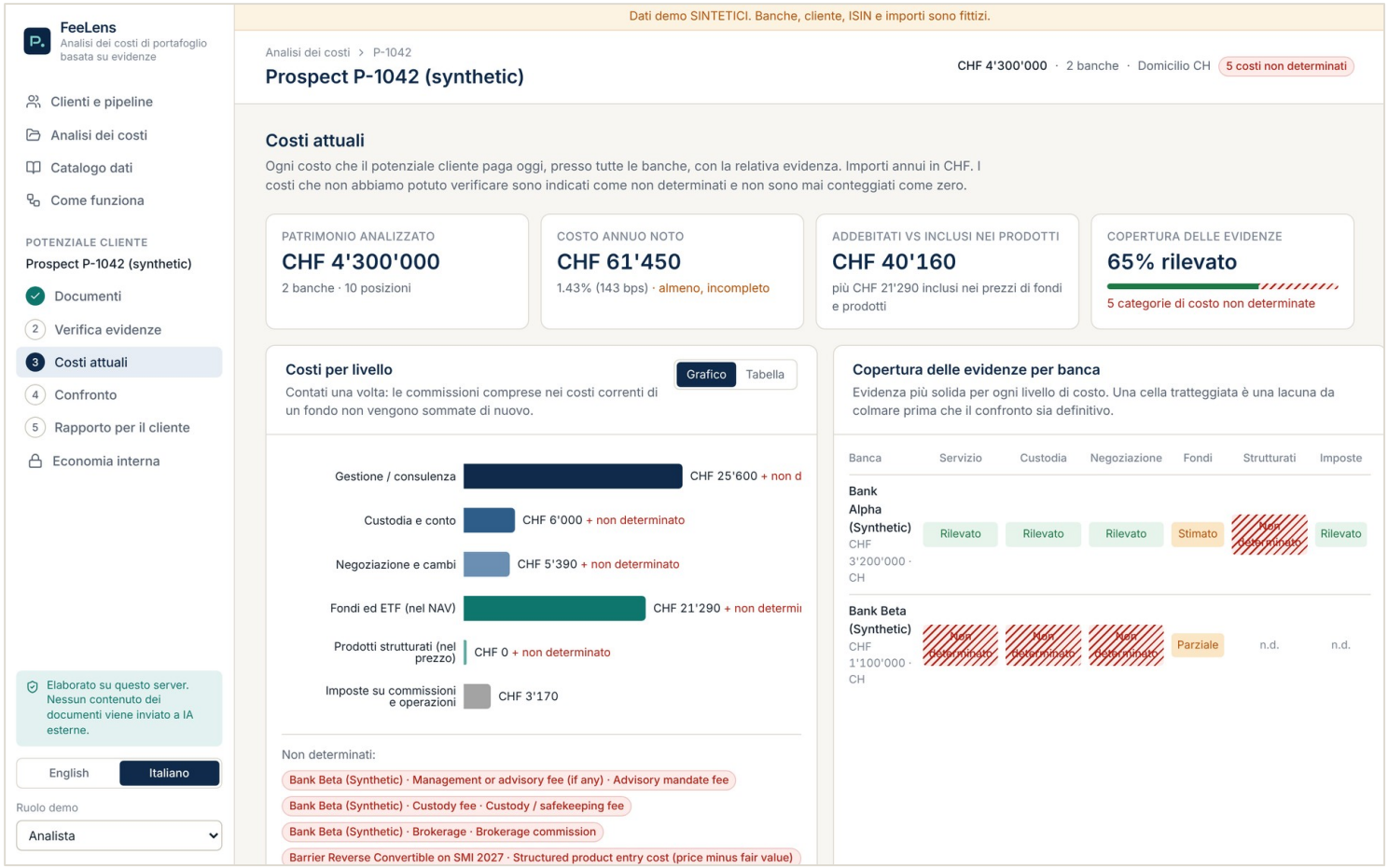
Non è un costo pagato — Massimi (ingresso fino al 3%) ed esempi illustrativi del KID: visibili, mai nel totale.

Non determinato — Il costo esiste ma manca la prova: resta nell'elenco, mai zero. Per questo il risparmio è «almeno».

Dieci livelli di costo (L1–L10) e otto stati di misura. Elenco completo negli approfondimenti.

PASSO 6 · NELL'APP

Costi attuali: il totale, e quanto è davvero provato



Nell'app: Costi attuali

1 Totale con la sua copertura

CHF 61'450, di cui il 65% rilevato su documenti e il resto stimato.

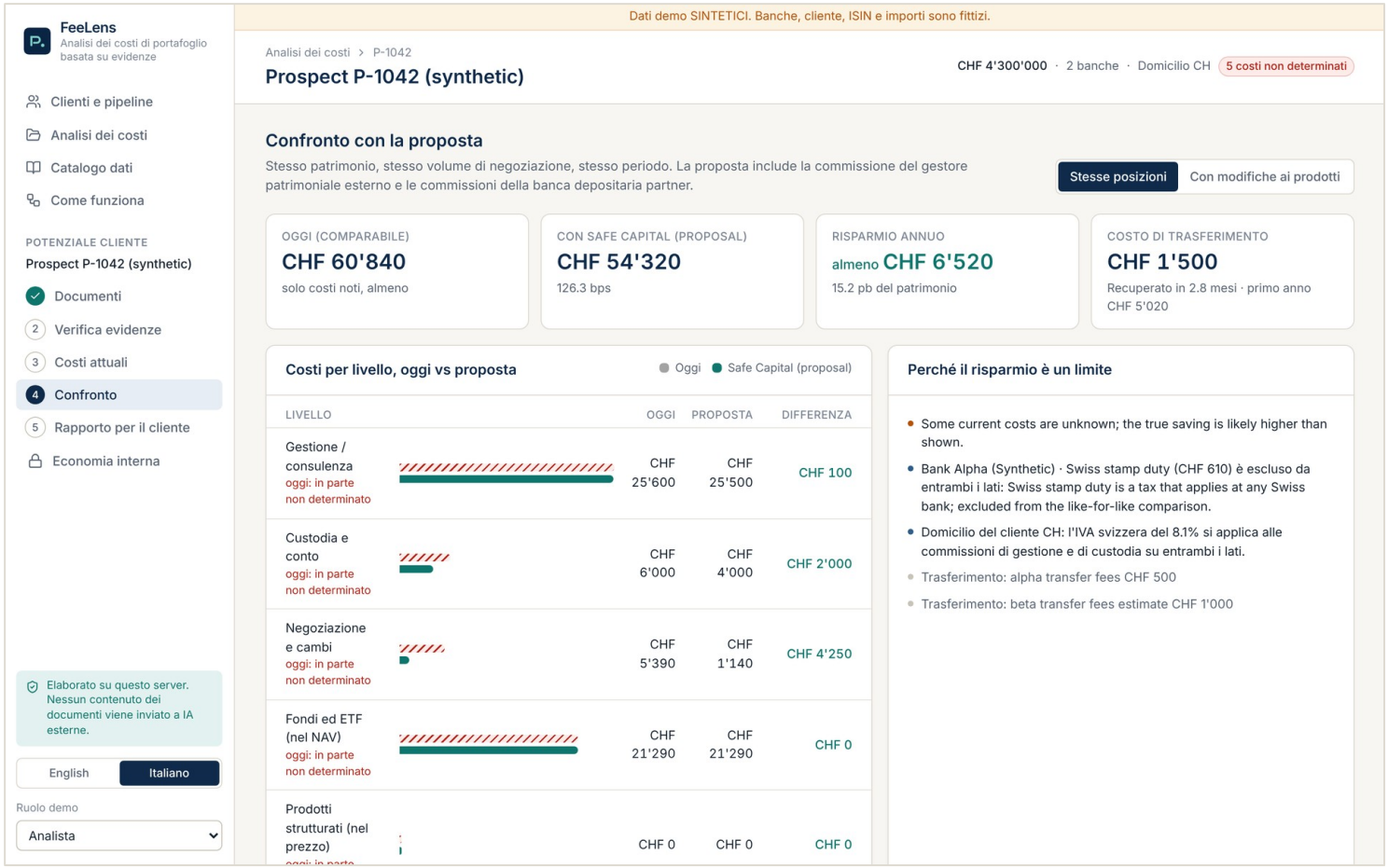
2 Costi per livello

Gestione, custodia, negoziazione, fondi, imposte: ogni barra si apre fino alla pagina.

3 Mappa delle lacune

Per banca e livello: rilevato, stimato o mancante (tratteggio).

Stessi titoli, ogni costo della proposta incluso



Nell'app: Confronto

1 A parità di condizioni

Stesso patrimonio, stesso volume di negoziazione, stesso periodo.

2 Proposta completa

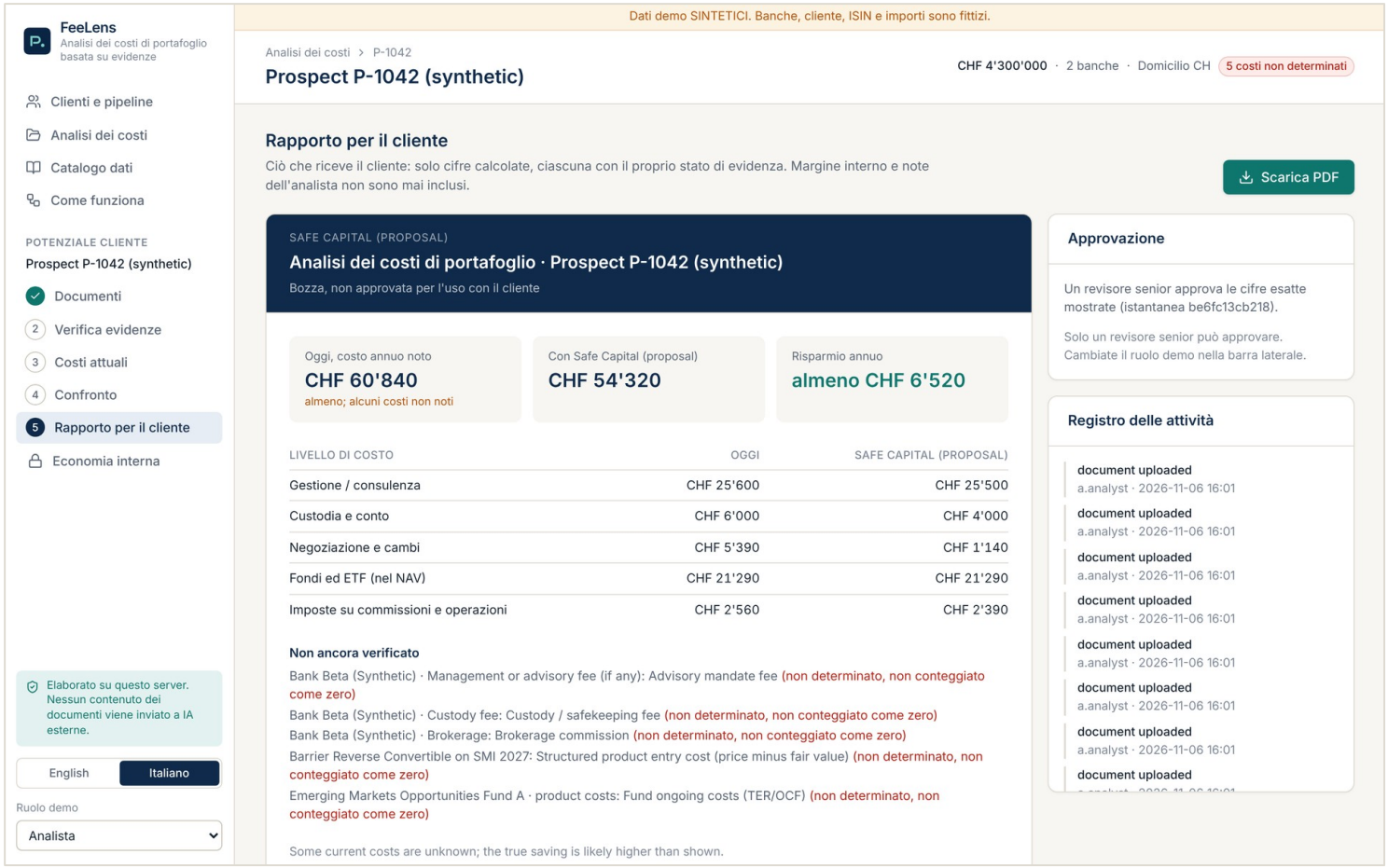
Commissione Safe Capital più custodia e operazioni della banca depositaria.

3 Almeno CHF 6'520

Rientro dei costi di trasferimento in 2,8 mesi. Bollo escluso da entrambi i lati.

PASSO 8 · RAPPORTO

Il rapporto parte solo dopo l'approvazione



Nell'app: Rapporto per il cliente

1 Solo numeri approvati

Un revisore senior approva una versione congelata, con la sua impronta.

2 Cosa manca, scritto

Il rapporto elenca i costi non ancora verificati, in chiaro.

3 Margine interno separato

Visibile solo ai revisori senior; mai nel rapporto né nell'API del cliente.

AI E AGENTI

Dove entra l'AI: tre livelli, dal più sicuro al più potente

OGGI · IN USO

Regole + OCR locale

Parole con coordinate, vocabolario in 4 lingue, controlli deterministici.

Testato su 72 PDF reali

PROSSIMO · DA MISURARE

Modelli locali di layout

Docling per tabelle complesse; un modello visivo locale (es. PaddleOCR-VL) per scansioni difficili. Girano sul server, nessun dato esce.

Si adottano solo se migliorano la misura campo per campo

OPZIONALE · CON OK PRIVACY

LLM e agenti

Un modello linguistico propone valori su testo già strutturato e scrive bozze (lettere, sintesi).

Spento di default; richiede una decisione documentata

In tutti e tre i casi l'AI propone, il codice verifica sulla pagina, nessun calcolo fatto dall'AI, decide una persona.

Proposta, non ancora costruita

Come lavorerebbero gli agenti, ognuno con un compito stretto



Orchestratore

Codice normale, non un modello. Decide l'ordine, chiama gli agenti solo dove le regole non bastano, raccoglie gli esiti.



Classificatore

Modello AI

Quando: Quando le regole esitano su tipo o banca
Produce: Proposta di tipo, con motivazione



Estrattore per famiglia

Modello AI

Quando: Layout nuovo o tabella complessa
Produce: Campi dello schema, ognuno con pagina e riquadro



Verificatore

Codice deterministico

Quando: Sempre, su ogni proposta
Produce: Il valore è nel testo? ISIN valido? I conti tornano?

Redattore

Modello AI

Quando: Lacune e rapporto
Produce: Bozza della lettera alla banca e della sintesi

Il testo dei documenti è sempre trattato come dato, mai come istruzione per un agente. Gli agenti non toccano i calcoli né l'approvazione.

GENERALIZZARE

Non un programma per banca: famiglie di documenti con uno schema

Estratto patrimoniale

ISIN, quantità, valore, data, totale

Rendiconto costi ed estratto conto

Tipo di costo, periodo, importo, IVA

Tariffario e contratto

Aliquota di custodia, courtage, minimi, entità

KID di fondi ed ETF

ISIN, costi correnti, transazione, ingresso, uscita

Termsheet di strutturati

ISIN, costo di ingresso, distribuzione

Sconosciuto

Lo dice apertamente; il tipo lo sceglie una persona



L'obiettivo **una banca nuova richiede parole chiave e test, non un nuovo programma. Il vocabolario copre italiano, tedesco, francese e inglese.**

RISULTATI REALI

Messo alla prova su 72 PDF pubblici di 58 emittenti

0

errori bloccanti

su 72 file

63/72

tipo riconosciuto

il resto: «sconosciuto», detto apertamente

189/189

valori con riquadro

ogni valore estratto ha la sua posizione

26/31

valori attesi corretti

letti da una persona sulla pagina

FILE CON ALMENO UN VALORE ESTRATTO, PER FAMIGLIA



Il punto debole: i tariffari

- Scaglioni di courtage ZKB letti come custodia
- Un «-2» preso da una nota a piè di pagina
- Investimenti minimi letti come commissioni minime
- Factsheet, polizze, strutturati: quasi nulla

Corpus del 6.11.2026 (PR #7), motore pce-rules-0.1. Prima delle correzioni nate da questo test: 45/72 tipi giusti e 13/31 valori attesi.

SEMPLIFICARE

Come teniamo il sistema semplice, anche quando cresce

Famiglie, non banche

Sei schemi di campi coprono tutti i documenti; una banca nuova è vocabolario e test.

Regole prima, AI dopo

L'AI interviene solo dove le regole non bastano, e solo se migliora le misure.

Persone solo sulle eccezioni

Revisione dei valori segnalati e approvazione finale. Il resto è automatico.

Una schermata per passo

Ogni passo della pipeline ha la sua pagina nell'app, con la prova a un clic.

PROSSIMI PASSI TECNICI

Cinque passi, in ordine di valore

1	**Precisione dei tariffari**	Distinguere custodia da courtage e ignorare note e minimi d'investimento. Test su ogni caso del corpus.	Subito
2	**Verificatore come servizio**	Il controllo «il valore è sulla pagina» diventa il cancello unico per regole, modelli e agenti.	Subito
3	**Docling come seconda opinione**	Sulle tabelle complesse; i disaccordi vanno in revisione, non a una scelta silenziosa.	Dopo
4	**Benchmark di un modello visivo locale**	Solo sulle scansioni difficili, misurato campo per campo.	Dopo
5	**Casi reali anonimizzati**	Da 1 a 3 casi di Safe Capital: la vera misura di precisione e tempi.	Pilota

IN SINTESI

Un motore semplice e verificabile, pronto per un caso reale

Funziona oggi

Otto passi, app in italiano e inglese, 14 test end-to-end superati.

Misurato

72 PDF reali: tipi 63/72, valori attesi 26/31, punto debole noto.

Sicuro per costruzione

Locale, nessuna AI esterna di default, ogni numero con la sua prova.

PROSSIMO PASSO **correggere i tariffari e misurare il sistema su un primo caso reale anonimizzato.**

Gli strumenti di lettura e le loro licenze

BISOGNO	STRUMENTO	LICENZA	NOTA
Parole e tabelle semplici, PDF digitali	pdfplumber 0.11	MIT	Fonte dei riquadri
Rendering delle pagine	pypdfium2 5.15	Apache-2.0 / BSD	Immagini per OCR e visore
Layout e tabelle complesse	Docling 2.148 (opzionale)	MIT	Seconda opinione
Scansioni	OCRmyPDF 17 + Tesseract 5	MPL-2.0 / Apache-2.0	Processo separato, IT DE FR EN
Excel, CSV	openpyxl, xlrd, pandas	MIT / BSD	Foglio e cella come prova
ISIN	python-stdnum	LGPL-2.1+	Cifra di controllo
Visore nel browser	PDF.js	Apache-2.0	
Scansioni difficili	PaddleOCR-VL (candidato)	Apache-2.0	Solo dopo benchmark
Escluso	PyMuPDF, OCR in cloud	AGPL / dati fuori	ADR 0003 e 0004

Le regole fisse dell'estrazione

Ogni valore ha la sua prova	Impronta del documento, pagina e riquadro (o foglio e cella). Senza riquadro non entra nel registro.
Mai coordinate inventate	Se un motore non le dà, il valore va in revisione.
I file non sono fidati	Tipo MIME controllato, limiti di dimensione e pagine, PDF cifrati respinti, nessun contenuto eseguito.
Il testo è un dato	Niente di ciò che c'è in un documento è un'istruzione per un modello o un agente.
ISIN controllati	Formato e cifra di controllo. Un ISIN valido non prova che la riga sia un fondo.
Online solo ISIN	Le ricerche pubbliche (KID) inviano solo ISIN, a siti autorizzati. Mai importi o nomi.
Log senza contenuti	Solo identificativi, impronte, conteggi e tempi.

APPROFONDIMENTO · STATI

Otto stati di misura, e cosa entra nel totale

STATO	SIGNIFICA	NEL TOTALE
Rilevato	Addebitato e documentato (estratto, avviso, rendiconto)	Sì
Contrattuale	Dal contratto o tariffario del cliente, non visto addebitato	Sì
Tariffa pubblica	Prezzo di listino della banca: prova debole per questo cliente	Sì, segnalato
Stimato	Da un'informativa datata, es. costi correnti del KID × valore	Sì
Illustrativo	Esempio ipotetico dell'emittente	No
Massimo	Limite dichiarato, es. ingresso fino al 3%	No
Non determinato	Il costo esiste ma manca la prova	Mai zero: elencato a parte
Non applicabile	La categoria non esiste per questo cliente	No

Ruoli di un atomo: contato, incluso nel genitore, corrobora, non determinato, non applicabile, non è un costo pagato, una tantum.

Risultati per categoria, 72 PDF

CATEGORIA	FILE	TIPO GIUSTO	≥1 VALORE	VALORI	ATTESI GIUSTI
KID fondi attivi	6	6/6	6/6	16	4/5
KID ETF	16	16/16	14/16	27	15/17
KID svizzeri (FIDLEG)	3	3/3	3/3	6	1/3
Tariffari CH	12	8/12	6/12	58	3/3
Tariffari UE e altri	5	5/5	4/5	41	3/3
Tariffari IT	7	7/7	4/7	23	–
Informative sui costi	5	3/5	3/5	14	–
Factsheet	6	5/6	0/6	0	–
KID assicurativi	2	2/2	0/2	0	–
KID strutturati	3	2/3	2/3	2	–
Termsheet strutturati	7	6/7	2/7	2	–
Totale	**72**	**63/72**	**44/72**	**189**	**26/31**

Fonte: data/specimens/RESULTS.md (PR #7). «Tipo giusto» per i factsheet significa che il sistema ha risposto «sconosciuto», come previsto.

APPROFONDIMENTO · PRIVACY

Dove gira e cosa non esce mai



Locale per default

App ed estrazione sul PC o server di Safe Capital. Un server privato in Svizzera per più utenti.



Nessuna AI esterna

Spenta di default. Accenderla richiede una decisione documentata; anche allora solo regioni oscurate.



Dati protetti

Archivio cifrato, conservazione limitata (proposta: 90 giorni), cancellazione completa, registro degli accessi.



Separazione

Ogni riga ha società e prospect; un test prova che un'altra società non può leggere.

Politica tecnica (ADR 0004), non consulenza legale: la compliance di Safe Capital deve confermarla prima di usare dati reali.